

ANÁLISIS DE LA OFERTA ACADÉMICA, CONTINUIDAD CURRICULAR Y RIESGO DE RETRASO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS DEL CUNOC DURANTE 2024

Analysis of the academic offer, curricular continuity, and risk of academic delay in Computer Science and Systems Engineering students at CUNOC during 2024

Eriksson José Hernández López

Ingeniero en Ciencias y Sistemas
erikssonhernandez25@gmail.com

Edwin Estuardo Zapeta Gómez

Asesor
Maestro en Tecnologías de la Información y la
Comunicación
estuardo.zapeta@gmail.com

Resumen

El estudio analiza la oferta académica, continuidad curricular y riesgo de retraso académico en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024. Se integraron 10 datasets institucionales sobre catálogo, oferta, asignaciones, actas y estructura curricular; se consolidaron 200 registros de oferta y se construyeron indicadores, pruebas estadísticas y modelos exploratorios. El análisis diferencia área común y área profesional para evitar que los cursos masivos oculten vulnerabilidades de cursos profesionales con baja continuidad. Los resultados muestran que el área común tuvo mayor continuidad y recursamiento observable (76.6%), mientras que el área profesional presentó menor flujo posterior observable (26.6%) y mayor exposición al riesgo potencial cuando la pérdida ocurre en cursos bloqueantes sin oferta posterior. El aporte es una base documental y reproducible que puede utilizarse para la planificación académica.

Abstract

This study analyzes the academic offer, curricular continuity, and risk of academic delay among Computer Science and Systems Engineering students at CUNOC during 2024. Ten institutional datasets on course catalog, academic offer, enrollments, official grade records, and curricular structure were integrated; 200 academic offer records were consolidated, and indicators, statistical tests, and exploratory models were produced. The analysis separates common area and professional area courses to avoid masking low-continuity professional-course vulnerabilities behind high-volume common courses. Results show that common area courses had higher continuity and observable retake flow (76.6%), whereas professional area courses had a lower observable subsequent flow (26.6%) and greater potential delay risk when losses occur in blocking courses without subsequent offer. The contribution provides a documented and reproducible foundation for academic planning.

Palabras clave

oferta académica, continuidad, recursamiento, riesgo académico, minería de datos

Keywords

academic offer, continuity, retaking, academic risk, data mining

Introducción

La planificación académica de una carrera universitaria requiere comprender no sólo cuántos cursos se imparten, sino también qué ocurre cuando un estudiante pierde un curso y necesita una nueva oportunidad dentro del mismo ciclo académico. En Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC, los cursos de área común suelen tener mayor volumen y mayor continuidad de oferta, mientras que los cursos profesionales se abren con menor frecuencia y pueden actuar como puntos de avance curricular. La pregunta que orienta este artículo es: ¿qué patrones se observan en la oferta académica, continuidad curricular, pérdida definitiva, recursamiento posterior y riesgo potencial de retraso académico durante 2024? El artículo no busca demostrar causalidad; busca construir una lectura documentada que acerque los datos a la realidad académica y permita discutir decisiones futuras con evidencia.

Desarrollo del estudio

La investigación es cuantitativa, descriptiva, observacional y aplicada. Se utilizaron datasets institucionales de oferta académica, asignaciones, resultados de actas estudiantiles con identificadores ofuscados, catálogo curricular e información agregada de cursos. No se tuvo acceso a información personal sensible como nombres, números de carné originales, CUI, DPI, correos electrónicos u otros datos que permitieran identificar directamente a los estudiantes. Los datos se limpiaron y normalizaron mediante un pipeline reproducible en Python; la oferta académica se consolidó de 205 a 200 registros y se excluyeron variables fuera del alcance, así como identificadores individuales en reportes públicos. Se construyeron indicadores por periodo, área y curso; se separó el análisis entre área común y área profesional; se aplicaron pruebas de asociación, modelos de

clasificación exploratorios, clustering de cursos críticos, reglas de asociación y regresión lineal agregada. Los resultados se interpretaron como patrones observados y asociaciones exploratorias, sin afirmaciones causales.

Resultados obtenidos

a. Validación y preparación de datos

Los 10 datasets raw se cargaron correctamente y los esquemas esperados estuvieron disponibles. La oferta académica se consolidó de 205 a 200 filas, eliminando duplicidades operativas y manteniendo trazabilidad. El catálogo analítico considera 90 cursos, y los cursos no ofertados por periodo se interpretan como ausencia de oferta observada frente al catálogo completo, no como cancelaciones ni como obligaciones de apertura.

b. Oferta, continuidad y flujo posterior

En 2024 se observaron 51 cursos ofertados en S1, 17 en V1, 48 en S2 y 16 en V2. El área común registró 435 pérdidas con ventana posterior, de las cuales 333 tuvieron recursamiento observable (76.6%). En el área profesional se identificaron 319 pérdidas con ventana posterior, pero solo 85 recursamientos observables (26.6%). Esta diferencia no implica que abrir más cursos garantice la aprobación, pero evidencia una ventana de continuidad mucho menor para cursos profesionales. Este resultado aporta valor porque traduce un dato administrativo en una lectura académica: la continuidad define si la pérdida se queda como evento aislado o se convierte en espera curricular observable.

c. Inferencia y modelos

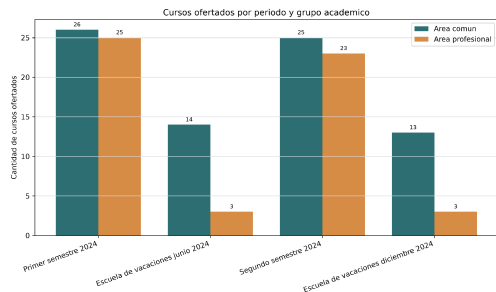
No se observó evidencia suficiente de asociación global entre grupo académico y pérdida definitiva; sin embargo, si se observó asociación entre grupo académico y riesgo de retraso potencial ($p=7.32e-32$) y entre grupo académico y recursamiento observable ($p=8.23e-42$). En modelos de clasificación, el mejor

resultado para riesgo de retraso potencial fue Random Forest, con $F1=0.535$ y $ROC-AUC=0.863$. Estos modelos son exploratorios y sirven para priorizar patrones, no para diagnosticar estudiantes individuales.

d. Cursos críticos y análisis complementario.

El clustering identificó un perfil de alta pérdida y baja continuidad profesional con 21 cursos, 154 registros en riesgo potencial y predominio de cursos profesionales. En el ranking profesional, 2796 - Introducción a la Programación y Computación 1 presentó 62 pérdidas definitivas y una tasa de pérdida de 43.1%. La regresión lineal agregada obtuvo $R^2=0.216$, $MAE=0.039$ y $RMSE=0.054$, lo que sugiere capacidad explicativa limitada y refuerza el uso prudente de estos resultados como insumo de priorización, no como regla automática.

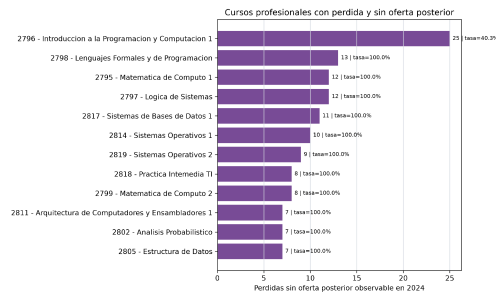
Figura 1.



Oferta académica observada por grupo académico y periodo

Nota. Elaboración propia (2026), con base en los datasets institucionales procesados de 2024. La figura separa área común y área profesional para mostrar diferencias de continuidad entre periodos semestrales y escuelas de vacaciones.

Figura 2.



Cursos profesionales con pérdida sin oferta posterior observable

Nota. Elaboración propia (2026). La figura prioriza cursos profesionales donde la pérdida se combina con ausencia de una ventana posterior observable dentro de 2024.

Tabla 1.

Indicadores sintéticos del análisis académico 2024

Indicador	Resultado observado
Oferta por periodo	S1: 51, V1: 17, S2: 48, V2: 16 cursos.
Flujo posterior	Porcentaje de recursamiento observable: - Área común: 76.6% - Área profesional: 26.6%.
Riesgo potencial	411 registros en riesgo de retraso académico potencial; mejor F1 exploratorio 0.535.

Nota. Elaboración propia (2026), con base en indicadores, modelos e inferencia estadística generados por el pipeline del proyecto.

$$R = P * S * B \quad (1)$$

Donde: R representa riesgo potencial; P, pérdida definitiva; S, ausencia de oferta posterior observable; B, condición bloqueante curricular. Es un indicador descriptivo, no causal.

Discusión de resultados

Los hallazgos muestran que el problema no se explica solo por la cantidad absoluta de pérdidas. Un curso común puede registrar muchas pérdidas por su alto volumen, pero también puede ofrecer más ventanas de recursamiento. En cambio, un curso profesional con menor volumen puede generar mayor vulnerabilidad curricular si es bloqueante, se apertura una vez al año o no tiene oferta posterior observable. Esta diferencia es central para discutir la continuidad curricular desde la evidencia disponible: el dato no prueba causalidad, pero sí permite construir una explicación situada sobre donde la continuidad de oferta se relaciona con oportunidades observables de recuperación académica. Para un estudiante, perder un curso profesional de baja continuidad puede significar esperar al siguiente ciclo de oferta y retrasar cursos dependientes. Para la institución, el valor está en convertir registros dispersos

en criterios de decisión: que cursos conviene revisar, donde una sección adicional tendría mayor sentido académico y qué riesgos deben documentarse antes de asignar recursos.

Conclusiones

1. El análisis evidenció una diferencia sustantiva entre área común y área profesional: el área común tuvo mayor continuidad de oferta y mayor recursamiento observable, mientras que el área profesional concentró mayor vulnerabilidad cuando la pérdida ocurrió en cursos bloqueantes o de baja continuidad.
2. La pérdida definitiva global no mostró evidencia estadística suficiente de asociación con el grupo académico, pero el riesgo de retraso potencial y el recursamiento observable si presentaron asociaciones relevantes, lo que desplaza la atención desde perder un curso hacia disponer de una oportunidad posterior.
3. Los cursos profesionales críticos no deben priorizarse solo por conteos absolutos; la decisión debe combinar tasa de pérdida, continuidad, condición bloqueante y flujo posterior observable.
4. Los modelos y técnicas de minería de datos aportan criterios de priorización, pero no sustituyen la evaluación académica institucional ni permiten afirmar causalidad sobre los resultados observados.

Recomendaciones

- A la coordinación académica: priorizar la revisión de cursos profesionales bloqueantes con alta pérdida relativa y baja continuidad antes de ampliar oferta de forma generalizada.
- Al Departamento de Cómputo y unidades académicas: mantener datasets históricos integrables por periodo para medir trayectorias de recursamiento más allá de un solo año.
- A la Dirección de División: utilizar estos indicadores como insumo descriptivo para planificación, evitando interpretarlos como prueba causal o diagnóstico individual.

- A futuros investigadores: ampliar la ventana temporal e incorporar variables institucionales agregadas que permitan evaluar restricciones de oferta con mayor precisión.

Referencias

- Agresti, A. (2018). Statistical methods for the social sciences (5th ed.). Pearson.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data mining: Concepts and techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Hernandez Lopez, E. J. (2026). Academic Offer Analysis CUNOC 2024 [Repositorio de datos y codigo]. GitHub.
<https://github.com/ErikssonHerlo/academic-offer-analysis-cunoc-2024>
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (2nd ed.). Springer.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An introduction to statistical learning with applications in R (2nd ed.). Springer.
- Wirth, R., & Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining, 29-39.

Información del autor

Ing. Eriksson José Hernández López, Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2025.

Afiliación laboral: Walmart Centroamérica.